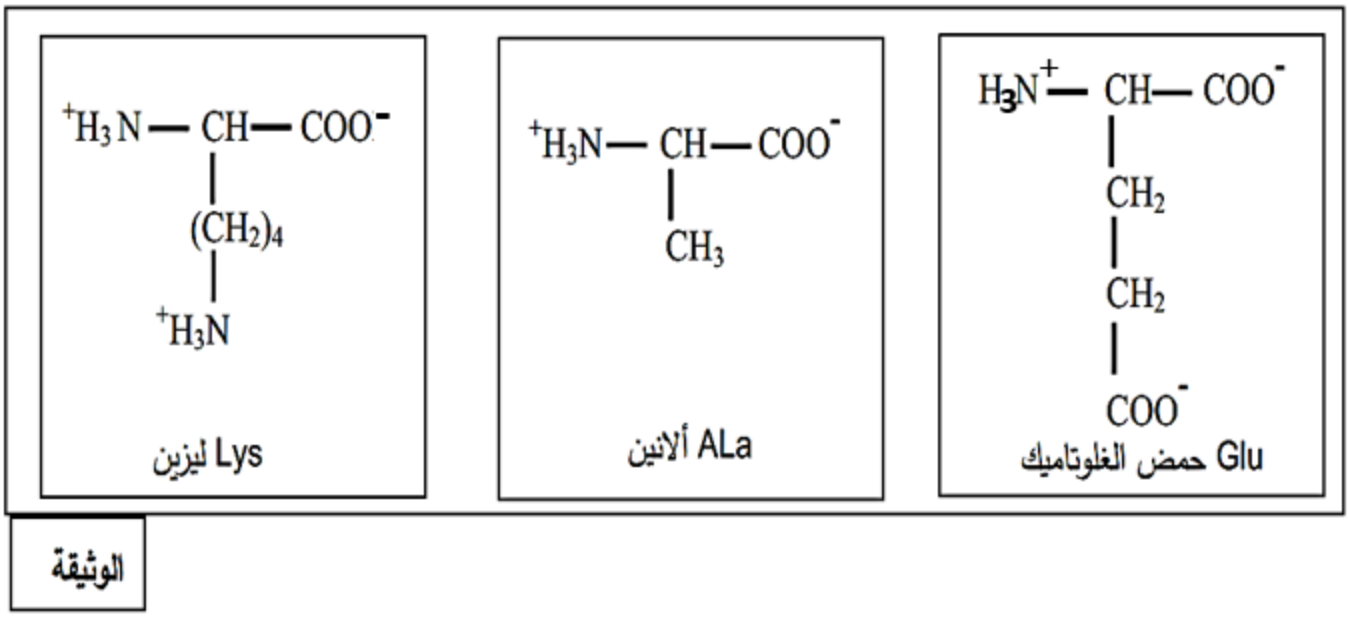
## سلسلة الهضم الجيد للوحدة 2: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

### التمرين الأول: 5 نقاط (استرجاع تنظيم هيكلة) ..... 45 دقيقة

تشترك الأحماض الامينية العشرون في الجزء الثابت وتختلف في الجزء المتّغير، تميّزها مجموعات وظيفية تكسبها الخاصية الحمقلية (الأمفوتيرية) في الأوساط مختلفة الـ PH، الوثيقة تعبّر عن تمثيل شاردي لثلاثة أحماض امينية وضعت في وسط ذي PH=6




1. **حدّد** PHi الأحماض الأمينية المعطاة مقارنة بـ PH الوسط (أكبر من، أصغر من، يساوي) ثم أكتب صيغة رباعي البيبتيد التالي (Ala-Lys-Glu-Ala).
2. **وضّح** في نص علمي دور المجموعات الوظيفية في سلوك الحمض الاميني والشحنة التي يحملها في الأوساط مختلفة الـ PH.

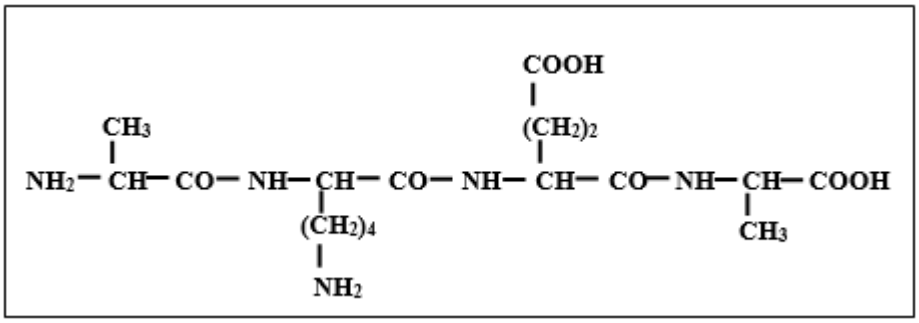
# حلول سلسلة تمارين الوحدة 2: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

## حل التمرين الاول: فكرة سلوك الحمض الأميني

1. تحديد الـ $PH_I$ للأحماض الامينية المعطاة مقارنة بـ PH الوسط المعطى: 0,5 ن×3
- $PH_I$ للغلوتاميك أصغر من الـ PH الوسط الذي يساوي 6 لأن الشحنة الاجمالية سالبة 1-
- $PH_I$ لليزين أكبر من الـ PH الوسط الذي يساوي 6 لأن الشحنة الاجمالية موجبة 1+
- $P_{HI}$ للألانين يساوي الـ PH الوسط الذي يساوي 6 لأن الشحنة الاجمالية معدومة

ملاحظة : تقبل الإجابة في حالة كتابتها على شكل مجالات رياضية (تقبل أي تفاصيل أخرى)

صيغة رباعي الببتيد : ( ALa-Lys-Glu-ALa) 0,5ن




تقبل الإجابة اذا تم كتابة عديد الببتيد بالصيغة المتاينة

2. **كتابة نص علمي يوضح دور المجموعات الوظيفية في سلوك الحمض الاميني والشحنة التي يحملها في الأوساط مختلفة الـ PH**

**مقدمة**: تتميز الأحماض الامينية بأنها مركبات حمقلية تسلك سلوك الحمض في الوسط القاعدي وتسلك سلوك القواعد في الوسط الحمضي وتصبح متعادلة كهربائيا في الوسط الذي يكون الـ PH له يساوي PHi الحمض الاميني ، فما هي المجموعات الكيميائية الوظيفية التي تعتبرمصدر الخاصية الحمقلية ؟ و ما هي الشحنة التي يحملها الحمض الاميني في الأوساط المختلفة للـPH ؟ 0,5 ن

**العرض**: يتم الإشارة للعناصر التالية: 0,5 ن×4

يمثل الحمض الآميني الوحدة البنائية للبروتينات و هوعبارة عن مركبات عضوية تتكون من وظيفتين كربوكسيلية (حامضية) COOH ووظيفة آمينية (قاعدية) $NH_2$ مرتبطتان بكربون مركزي و الذي بدوره يرتبط بجذر ألكيلي R(سلسلة جانبية تختلف من حمض آميني لآخر) بحيث تصنف الاحماض الامينية حسب سلاسلها الجانبية الى حامضية، متعادلة، قاعدية. بحيث تعتبر الوظيفتين الحمضية والقاعدية مصدر الخاصية الحمقلية للحمض الاميني، الذي يغير من سلوكه حسب حموضة الوسط.

يحدد الوسط على أنه حامضي أو قاعدي بالنسبة للحمض الاميني بمقارنة **PH** الوسط بالـ **$PH_I$** حيث :

يكون الوسط حامضيا عندما يكون الـ **PH** الوسط اقل من $\mathbf{PH_I}$ الحمض الاميني فيسلك الحمض الاميني سلوك القاعدة، له القدرة على اكتساب +H من الوسط ، الشحنة الاجمالية موجبة لوجود الوظيفة الامينية القاعدية المتاينة ( $NH_3^+$)

بينما يكون الوسط قاعديا عندما يكون الـ **PH** الوسط اكبر من $\mathbf{PH_I}$ الحمض الاميني فيسلك الحمض الاميني سلوك الحمض بفقدانه لبروتونات+H في الوسط والشحنة الاجمالية سالبة لوجود الوظيفة الحمضية المتاينة ($COO^-$).

كما يكون الوسط متعادلا عندما يكون الـ**PH** الوسط يساوي $\mathbf{PH_I}$ الحمض الاميني، **بحيث** تكون كلتا الوظيفتين الحمضية والقاعدية متأينتين ( $COO^-$) و( $NH_3^+$) ويصبح الحمض الاميني متعادل كهربائيا (شحنة معدومة).

إنّ الاحماض الامينية تدخل في تشكيل عديد الببتيد بحث يتميز هو الاخر يتميز بالخاصية الحمقلية وذلك من خلال الجذور الخاصة بالاحماض الداخلة في تكوينه.

**خاتمة**: إنّ احتواء الحمض الأميني على مجموعتين وظيفتين حمضية وأمينية في نفس الوقت تكسبه السلوك الحمقلي وتتغير شحنته الاجمالية في الوسط حسب درجة PH الوسط الموجود فيه.0,25ن

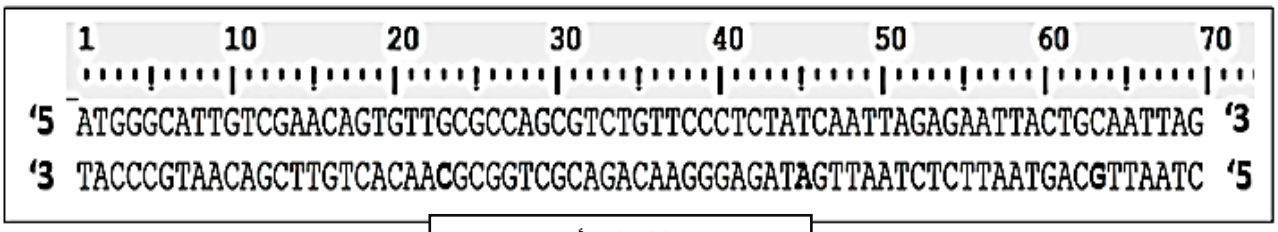
**ملحوظة**: هيكلة النص وتنظيمه 0.25

# سلسلة الهضم الجيد للوحدة 2: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

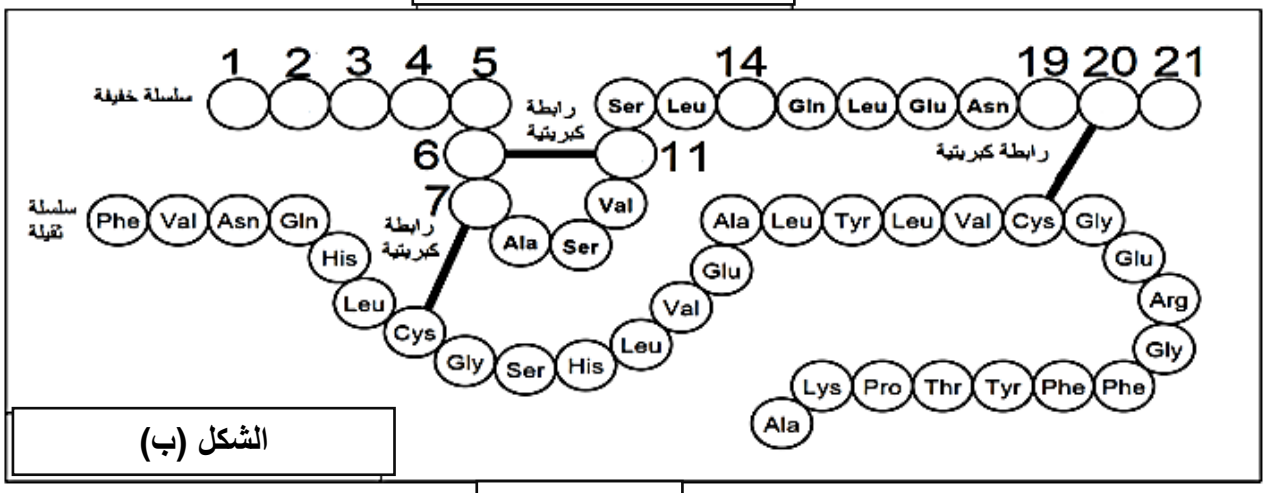
## التمرين الأول: 5 نقاط (استرجاع تنظيم هيكلة) ..... 45 دقيقة

يتوقف التخصص الوظيفي للبروتين على ثبات بنيته الفراغية والتي تكون محددة وراثيا .

يعتبر الأنسولين هرمون مسؤول عن تنظيم نسبة السكر في الدم يتكون من سلسلتين: سلسلة خفيفة تتكون من 21 حمض اميني وسلسلة ثقيلة تتكون من 30 حمض أميني. يمثل الشكل (أ) من الوثيقة المورثة الخاصة بالسلسلة الخفيفة لهرمون الأنسولين في الماشية أما الشكل (ب) فيمثل سلسلتي هرمون الأنسولين الخفيفة والثقيلة.




الشكل (أ)




الشكل (ب)

الوثيقة

الحرف الثاني

| الحرف الأول | U | C | A | G | الحرف الثالث |
|---|---|---|---|---|---|
| U | phe | ser | tyr | cys | U |
| | | | | | C |
| | leu | | stop | stop | A |
| | | | stop | trp | G |
| C | leu | pro | his | arg | U |
| | | | | | C |
| | | | gln | | A |
| | | | | | G |
| A | ile | thr | asn | ser | U |
| | | | | | C |
| | | | lys | arg | A |
| | met | | | | G |
| G | val | ala | asp | gly | U |
| | | | | | C |
| | | | glu | | A |
| | | | | | G |

1- **أكمل** باقي الوحدات البنائية للسلسلة الخفيفة الممثلة في الشكل (ب) ثم **حدّد** ماذا يحدث للبنية الوظيفية للهرمون في حالة حدوث طفرة أدت إلى:

أ- **استبدال** القاعدة الأزوتية C 23 **بالقاعدة** T

ب- **استبدال** القاعدة الأزوتية A 45 **بالقاعدة** T

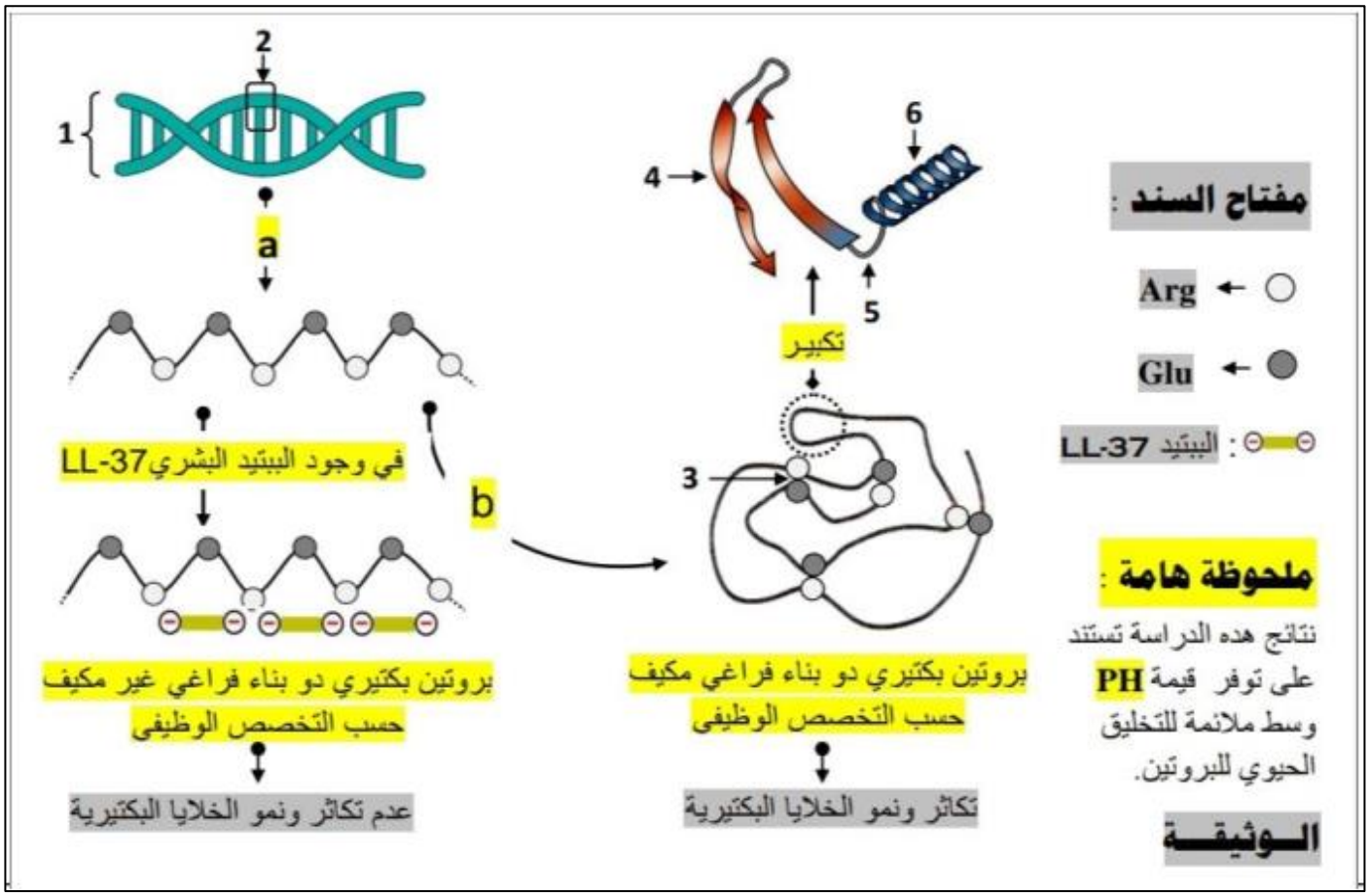
ج- **استبدال** القاعدة الأزوتية G 63 **بالقاعدة** A

2- من معطيات الوثيقة ومكتسباتك **وضّح** في نص علمي كيف تلعب الوحدات البنائية للسلسلتين الببتديتين في اكتساب هرمون الأنسولين بنية وظيفية.

## التمرين الثاني: 5 نقاط (استرجاع تنظيم هيكلة) ..... 45 دقيقة

تظهر البروتينات ببنيات فراغية مختلفة، محددة بعدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية التي تدخل في بنائها.

تمثل الوثيقة التالية المظاهر التي تميز تركيب البروتينات عند الخلايا البكتيرية، حيث يمثل الببتيد البشري( LL -33) مضاد حيوي طبيعي تنتجه العضوية وتوظفه تجنبا للإنتكاسات الصحية التي قد تسببها الخلايا البكتيرية




1- **تعرّف** على البيانات المرقمة من(1إلى5) والأحرف a وb.

2- بالاعتماد على الوثيقة المقدمة ومعلوماتك ، **وضّح** في نص علمي منظم ومهيكل العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين **مبرزا** كيف يلعب الببتيد البشري( LL -33) دور مضاد حيوي طبيعي بالنسبة لعضوية الإنسان ويجنبها الإنتكاسات الصحية التي تسببها الإصابات البكتيرية.

ستأتي تلك اللحظات وستعيشها يوما ان أراد الله لحلمك ان يكون حقيقة

فاسعوا وثابروا لكي لا تندموا

# حلول التمارين الوحدة 2 العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

## حل التمرين الأول: فكرة هرمون الأنسولين

**1- إكمال الأحماض الأمينية: (1,5 ن)**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 14 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gly | Ile | Val | Glu | Gln | Cys | Cys | Cys | Tyr | Tyr | Cys | Asn |

| مكان حدوث الطفرة | ماذا يحدث للبنية الوظيفية لهرمون الأنسولين؟ |
|---|---|
| أ- **استبدال** القاعدة الأزوتية C 23 **بالقاعدة** T<br>3×ن 0,5 | تصبح الثلاثية ATG في السلسلة المستنسخة معناها UAC في ARNm:<br>يستبدل الحمض الاميني 7 السيستيين ويصبح Tyr<br>وبالتالي عدم تشكل رابطة جسور ثنائية الكبريت مما سبب فقدان الوظيفة للانسولين |
| ب- **استبدال** القاعدة الأزوتية A 45 **بالقاعدة** T | تصبح ATT في س م معناها UAA في ARNm:<br>توقف في سلسلة عديد الببتيد وتركيب سلسلة قصيرة تحتوي 13 حمضا امينيا (عدم اكتمال تشكل البروتين الوظيفي) |
| ج- **استبدال** القاعدة الأزوتية G 63 **بالقاعدة** A | تصبح ACA في س م معناها UGU في ARNm:<br>لا يتغير نوع الحمض الاميني رقم 20 ويبقى Cys وبالتالي يبقى الانسولين وظيفيا |

**2-كتابة النص العلمي: (2ن)**

**مقدمة:** تظهر البروتينات ببنيات فراغية محددة بعدد ونوع وترتيب الاحماض الأمينية التي تدخل في بنائها، يعتبر الأنسولين هرمونا مسؤولا عن تنظيم نسبة السكر في الدم يتكون من سلسلتين ببتيديتين. فكيف تلعب الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب السلسلتين الببتيديتين ف اكتساب هرمون الأنسولين بنية وظيفية؟ 0,25 ن

**العرض:** تعتبر الأحماض الأمينية الوحدات البنائية للبروتينات بحيث يتكون كل حمض أميني من جزء ثابت به محموعة مجموعة أمينية NH2 ومجموعة كربوكسيلية COOH مرتبطتان بالكربون الفا وكذلك يتكون من جزء متغير جذر R، حيث تختلف الأحماض الأمينية فيما بينها في السلسلة الجانبية وتصنف حسب الجذر R إلى حامضية قاعدية ومتعادلة. (0,5 ن)

يتكون هرمون الأنسولين من سلسلتين ببتيديتين السلسلة الخفيفة بها 21 حمض أميني، وسلسلة ثقيلة بها 30 حمض أميني، وهو ناتج تعبير مورثي بعملية الاستنساخ التي يتم فيها تشكيل نسخة من المعلومة الوراثية ARNm ، وبعدها تتم عملية الترجمة وتحول اللغة النووية الى لغة بروتينية بتدخل عضيات وجزيئات فتنتج سلسلة عديد الببتيد (0,25 ن)، محددة بعدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية المحددة وراثيا، حيث ترتبط الاحماض الأمينية المتتالية مع بعضها بروابط ببتيدية تكافئية (CO_NH) كما تنشأ بينها روابط كيميائية متنوعة تضمن لها البنية الفراغية، فمثلا تنشأ بين جذور الأحماض الأمينية الكبريتية جسور ثنائية الكبريت (مثلا Cys6_Cys11) كما تنشأ بين السلسلة الخفيفة رابطة كبريتية واحدة، ورابطتان بين السلسلة الخفيفة والثقيلة (0,25 ن). كما تنشأ روابط أخرى متنوعة بين أحماض أمينية محددة وراثيا (هيدروجينية، شاردية....) تضمن تشكل البنية الفراغية واستقرارها، وبالتالي تحدد التخصص الوظيفي للأنسولين ما يضمن خفض نسبة السكر في الدم فتكون العضوية سليمة. (0,25ن)

لكن حدوث طفرات في المورثة قد يتسبب في تغير نوع أو عدد أو ترتيب الحمض الأميني، مما قد يؤثر على الروابط المساهمة في البنية الفراغية وبالتالي قد تفقد الوظيفة. (0.25ن)

**الخاتمة:** تتوقف البنية الفراغية للأنسولين وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين على الروابط الكيميائية التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة وراثيا ومتوضعة بطريقة دقيقة في السلاسل الببتيدية حسب الرسالة الوراثية. 0,25ن

## حل التمرين الثاني: فكرة إعاقة الانطواء الطبيعي للسلسلة الببتيدية

1- **التعرف على البيانات: (0,25 ن×8)**

1-مورثة 2- نكليوتيدة 3-رابطة شاردية 4-بنية ثانوية وريقة مطويةβ

5- منطقة إنعطاف 6- بنية ثانوية حلزون α

α. تعبير مورثي b - إكتساب البنية الفراغية.

**2-كتابة النص العلمي: (3 ن)**

**مقدمة:** تظهر البروتينات ببنيات فراغية مختلفة تضمن تخصصها الوظيفي، بحيث تتميز الخلايا البكتيرية بقدرتها على التعبير على هذه الجزيئات البروتينية التي تسمح بنموها وتكاثرها، وهذا ما قد يتسبب في انتكاسات صحية إلا أن عضوية الانسان تتصدى لها بانتاج بيبتيدات ذات كفاءة عالية مثل LL-37تعرقل نموها وتكاثرها. **فما هي العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين؟ وما هي الآلية التي تسمح للبتيد البشري LL-37في لعب دور مضاد حيوي يجنب العضوية تأثيرات الإصابات البكتيرية؟ (0,5 ن)**

**العرض:** على مستوى هيولى الخلية البكتيرية يسمح نشاط التعبير المورثي بعمليتي النسخ و الترجمة ( الظاهرةa ) بتركيب سلاسل ببتيدية ذات تسلسل محدد نوعا وعددا وترتيبا من الأحماض الأمينية إنطلاقا من العوامل الوراثية التي تحملها المورثة (العنصر1) ، وعلى مستوى الهيولي يخضع عديد البتيد لانطواءات عديدة (الظاهرة b) تضمنها روابط كيميائية منها الروابط الهيدروجينية التي تنشأ بين مجاميع CO و NH للروابط الببتيدية فتضمن تشكل البنية الثانوية الحلزون الفا والوريقة المطوية بيتا وتفصلها مناطق الانعطاف، كما تنشأ بين جذور أحماض أمينية محددة وراثيا متوضعة بطريقة دقيقة حسب الرسالة الوراثية روابط كيميائية متنوعة من بينها الروابط الشاردية (العنصر 3) التي تنشأ بين مجاميع متأينة لأحماض أمينية حامضية مثل Gluو مجاميع متأينة لأحماض أمينية قاعدية مثل Arg، يسمح هذا الإنطواء باكتساب البروتين بناء فراغيا مكيفا حسب التخصص الوظيفي وهو ما يمنح الخلايا البكتيرية القدرة على النمو والتكاثر ،باعتبار أن تكاثرها ونموها مرتبط بمدى قدرتها على تركيب البروتين. (1 ن)

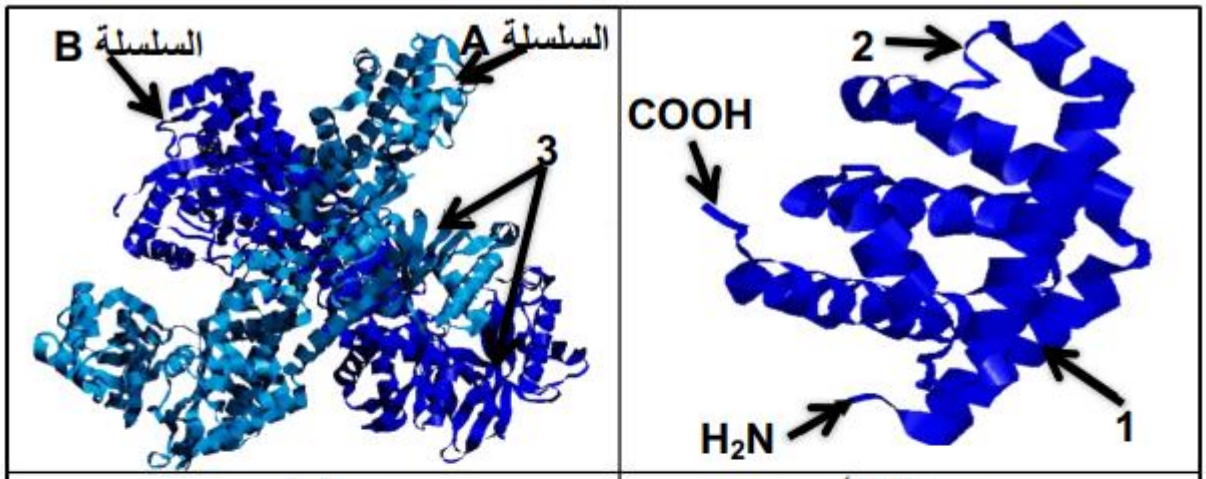
إنّ نمو البكتيريا وتكاثرها على مستوى عضوية الإنسان يتسبب في إصابتها بانتكاسات صحية، حيث تصنع العضوية مضادا حيويا طبيعيا يقضي عليها ،بحيث يتميز هذا البتيد البشري LL-37بحمولة شحنية سالبة ،وهو يتدخل اثناء اكتساب عديد البتيد لبنيته الفراغية، فبعد تشكل عديد البتيد البكتيري ترتبط المجاميع المتأينة للببتيد البشري بالمجاميع الأمينية المتأينة الحرة والمشحونة بشحنات موجبة للأحماض الامينية القاعدية Arg لمتعدد الببتيد البكتيري وهو ما يعطل قدرة هذه المجاميع على بناء روابط شاردية مع الاحماض الامينية الحامضية Glu المتواجدة نفس السلسلة الببتيدية، مما يعيق الانطواء الصحيح لسلسلة متعدد الببتيد وبالتالي بنية فراغية غير مستقرة ومنه فقدان التخصص الوظيفي، ما ينتج عنه عدم تكاثر ونمو الخلايا البكتيرية وبالتالي تجنب الانتكاسات الصحية.(1ن)

**الخاتمة:** إنّ البنية الفراغية المستقرة تضمن التخصص الوظيفي للبروتينات، ولكن قد تتدخل عوامل خارجية تساهم في تغييرها وبالتالي فقدان الوظيفة مثل البتيد البشري LL-37 الذي يلعب دور مضاد حيوي طبيعي باعتباره يعيق انطواء السلاسل الببتيدية على مستوى الخلايا البكتيرية وبالتالي يعطل قدرتها على النمو والتكاثر ويمنع تأثيرها السلبي على عضوية الانسان. (0,5 ن)

## التمرين الثاني: 5 نقاط (استرجاع تنظيم هيكلة) ..... 45 دقيقة

تأخذ البروتينات بعد تركيبها بنيات فراغية معقدة تكسبها وظيفة محددة، لدراسة العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين نقترح عليك الوثيقة التالية حيث:

الشكل (أ) من الوثيقة يمثل البنية الفراغية للبروتينين (أ وب) تم الحصول عليها باستعمال برنامج راستوب، بينما يمثل جدول الشكل (ب) من نفس الوثيقة معطيات لبعض الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب البروتين (أ وب).




بروتين ب | بروتين أ

الشكل أ

| رقم | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| الحمض الاميني | Lys | Asp | Val | Cys |
| PHi | 9.74 | 3.22 | 5.96 | 5.06 |
| الكتلة المولية g/mol | 146 | 133 | 117 | 121 |
| صيغة R | $(CH_2)_4$-$NH_2$ | $CH_2$-COOH | CH-$CH_3$ $CH_3$ | $CH_2$-SH |

الشكل (ب)

1- **سمّ** البيانات المرقمة من (1 إلى 3) للبروتينين (أ وب) في الشكل (أ) من الوثيقة، **محدّدا** مستواها البنيوي مع **التعليل.**

2- **اكتب** الصيغة الكيميائية لناتج وفق الترتيب (1-4-2-3)، ثم **أحسب** وزنه الجزيئي وشحنته عند PH=1.

3- **وضّح** في نص علمي دور الأحماض الأمينية في استقرار البنية الفراغية الوظيفية للبروتين من معطيات الوثيقة ومكتسباتك.

## حل التمرين الثاني: فكرة البنية الفراغية للبروتين

**البيانات: 0,25ن×3**

1- بنية ثانوية حلزونα 2- منطقة الانعطاف 3- بنية ثانوية وريقة مطوية β.

**المستوى البنيوي للبروتين مع التعليل: 1ن**

البروتين (أ): بنية ثالثية.

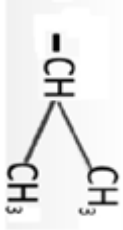
التعليل: وجود سلسلة ببتيدية واحدة (نهاية وبداية ) بها بنيات ثانوية حلزونية وورقية ومناطق الانعطاف.

البروتين (ب): بنية رابعية

التعليل: وجود سلسلتين ببتيديتن كل منهما ذات بنية ثالثية لوجود البنيات الثانوية ومناطق الانعطاف( تحت وحدتين A وB ).

**2- كتابة الصيغة الكيميائية لناتج ارتباط الأحماض الأمينية : 0,5ن**

**$NH_2$– CH–CO–NH–CH–CO–NH–CH–CO–NH–CH–COOH**




- $CH_2$ - COOH

- $CH_2$ - SH

- $(CH_2)_4$ – $NH_2$

**إيجاد الوزن الجزيئي لرباعي الببتيد: 0,5ن**

ارتباط الأحماض الأمينية الأربعة بروابط ببتيدية مع تحرير 3 جزيئات ماء.

الوزن الجزيئي لرباعي الببتيد هو مجموع الكتل المولية للوحدات البنائية مع طرح الوزن الجزيئي للماء.

(146+133+117+121)- 3(18) = 517- 54 = 463 g /mol

**شحنة رباعي الببتيد: عند PH=1 وسط جد حامضي. 0,25ن**

يسلك الببتيد سلوك القاعدة فيكتسب بروتينات +H: فتتأين الوظيفة الأمينية الحرة للجزء الثابت والوظيفة الأمينية لجذر Lys.

فتكون شحنته الاجمالية موجبة + 2.

**3- كتابة النص العلمي: 2 ن**

**المقدمة:** تتحكّم المعلومة الوراثية المحددة في تركيب بروتين محدد يتكون أساسا من مجموعة أحماض أمينية محددة تكسبه بنية فراغية وظيفية، **فكيف تتدخل الأحماض الأمينية في استقرار البنية الفراغية الوظيفية للبروتين؟ 0,25 ن**

**العرض:** يتم التعبير المورثي لجزيئة ADN المحددة وفق آليتي النسخ والترجمة فيتم تركيب جزيئة بروتينية تضم عدد ونوع وترتيب محدد من الأحماض الأمينية مرتبطة مع بعضها البعض بروابط ببتيدية .

يمثل الحمض الآميني الوحدة البنائية للبروتينات و هوعبارة عن مركبات عضوية تتكون من وظيفتين كربوكسيلية (حامضية) COOH ووظيفة آمينية (قاعدية) $NH_2$ مرتبطتان بكربون مركزي و الذي بدوره يرتبط بجذر ألكيلي R(سلسلة جانبية تختلف من حمض آميني لآخر)، يتم على أساس السلسلة الجانبية R تصنيف الأحماض الأمينية منها: الى حامضية، متعادلة، قاعدية.

بحيث تعتبر الوظيفتين الحمضية والقاعدية مصدر الخاصية الحمقلية للحمض الاميني، الذي يغير من سلوكه حسب حموضة الوسط. تنشأ بين الاحماض الامينية روابط كيميائية متنوعة تسمح بأخذ البنية الفراغية للبروتين، حيث توجد 4 مستويات:

**1/ البنية الأولية :** سلسلة بيبتيدية **خطية (عدم وجود أي انطواء) تتكون من** تتابع من الأحماض الامينية المرتبطة فيما بينها **بروابط بيبتيدية (تكافئية)**

**2/ البنية الثانوية :** هي التفاف أوانطواء السلسلة البيبتيدية ذات البنية الأولية لتكوين بنيات ثانوية في مناطق محددة ويميز في هذه البنية نوعان هما:

- **البنية الثانوية الحلزون α:** التفاف السلسلة البيبتيدية ذات البنية الأولية في مناطق معينة لتأخذ الشكل الحلزوني
- **البنية الثانوية الوريقة المطوية β:** انطواء السلسلة البيبتيدية ذات البنية الأولية في صورة متعرجة على شكل وريقات مطوية . تحافظ البينة الثانوية على استقرارها بواسطة **الروابط الهيدروجينية** (تكون غير تساهمية اي ضعيفة) التي تنشأ بين مجموعات CO وHN للروابط البيتيدية للأحماض الآمينية .

ويلاحظ في السلسلة البيتيدية إضافة لهذه البنيات وجود مناطق بينية (على مستواها لاحقا يتم الانتقال للبنية الثالثية )

**3/ البنية الثالثية : هي زيادة انثناء** السلسلة البيبتيدية ذات البنية الثانوية على مستوى المناطق البينية فتظهر **مناطق الانعطاف** المميزة للبنية الثالثية تحافظ البنية الثالثية على استقرارها بواسطة أنواع من الروابط تتمثل في:

**1** - الجسور ثنائية الكبريت: تنشأ بين جذرين لحمضين أمينيين من نوع السيستيين Cysteine (رابطة قوية)

2- الروابط الملحية أو الشاردية: تنشأ بين الشحنات المتعاكسة الموجودة على السلاسل الجانبية للأحماض الأمينية القاعدية والحامضية (روابط ضعيفة)

3- الروابط الهيدروجينية: تنشأ بين بعض الوظائف الكيميائية لجذور الأحماض الأمينية R (روابط ضعيفة).

4- تجاذب الأطراف أو السلاسل الكارهة للماء (ضعيفة).

وقد تكون في البنية الثالثية: البنيات الثانوية كلها α أو كلها β أو خليط من كليهما.

**4/ البنية الرابعية :** هي أكثر البنيات تعقيدا فهي **تجمَع** لسلسلتين ببتيديتين أو أكثر لكل منها بنية ثالثية وتسمى كل سلسلة بتحت الوحدة، و ترتبط تحت الوحدات مع بعضها البعض بروابط ضعيفة (الهيدروجينية، الشاردية، و الكارهة للماء) والتي تنشأ بين جذور الأحماض الآمينية للسلاسل البيبتيدية.

إنّ البروتينات تأخذ بنيات فراغية أكثر تعقيدا نتيجة نشأة الروابط الكيميائية (الهيدروجينية، الكارهة للماء، الشاردية والجسور الكبريتية) بين المجموعات الكيميائية للسلاسل الجانبية للـ AA المحددة والمتوضعة بطريقة دقيقة ضمن السلسلة أو السلاسل الببتيدية حسب المعلومة الوراثية، تساهم هذه الروابط في استقرار البنية الفراغية الطبيعية للبروتين، ومنه اكتساب وظيفة متخصصة.فالأحماض الأمينية دور مهم في استقرار البنية الفراغية الوظيفية للبروتين، وأي تغير يمس الأحماض الأمينية المحددة الداخلة في تركيب البروتين (من حيث النوع والعدد والترتيب) قد يؤدي إلى إفقاده لبنيته الفراغية الطبيعية ومنه فقدان الوظيفة.

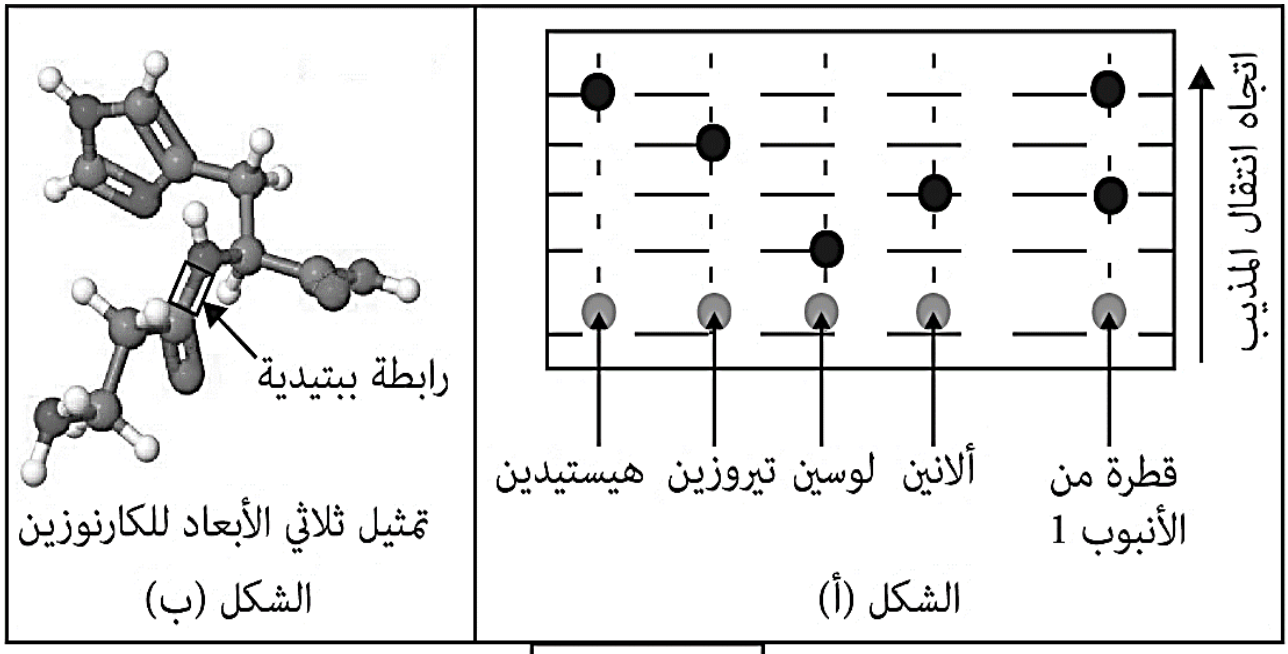
**الخاتمة:** تتوقف البنية الفراغية الوظيفية للبروتين على الأحماض الأمينية المحددة (عدد ونوع وترتيب) وكذا على الروابط الكيميائية التي تنشأ بين المجموعات الكيميائية للأحماض الامينية حسب المعلومة الوراثية. 0,25 ن

## التمرين الرابع: استدلال علمي (7 ن) ..... ساعة وربع

الكارنوزين عبارة عن ببتيد ينتج عن هضم اللحوم يتواجد بشكل خاص على مستوى العضلات والدماغ وقد يصنع كدواء للعديد من الأمراض كالتوحد ويعطى كمكمل غذائي.
لغرض معرفة نوع الأحماض الأمينية المكونة له وترتيبها نقدم الدراسات التالية:

**الجزء الأول**

يتم تحضير أنبوبي اختبار بهما محاليل من الكارنوزين حيث تمت إماهته حامضيا نتيجة معاملة الأنبوب الأول فقط بحمض كلور الماء (HCl) في درجة حرارة 105°م ويترك الأنبوب الثاني بدون معالجة.
أُخذت قطرة من الأنبوب الأول ووُضعت على ورقة التسجيل اللوني (الكروماتوغرافيا) مع قطرات شاهدة من أحماض أمينية معلومة وبعد مدة زمنية تم تجفيف ورقة التسجيل اللوني المُستعملة وتم رشها بمادة النينهيدرين (كاشف الأحماض الأمينية) فظهرت بقع باللون البنفسجي كما يبينه الشكل (أ) من الوثيقة (01). بينما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيبين نموذجا ثلاثي الأبعاد للكارنوزين.



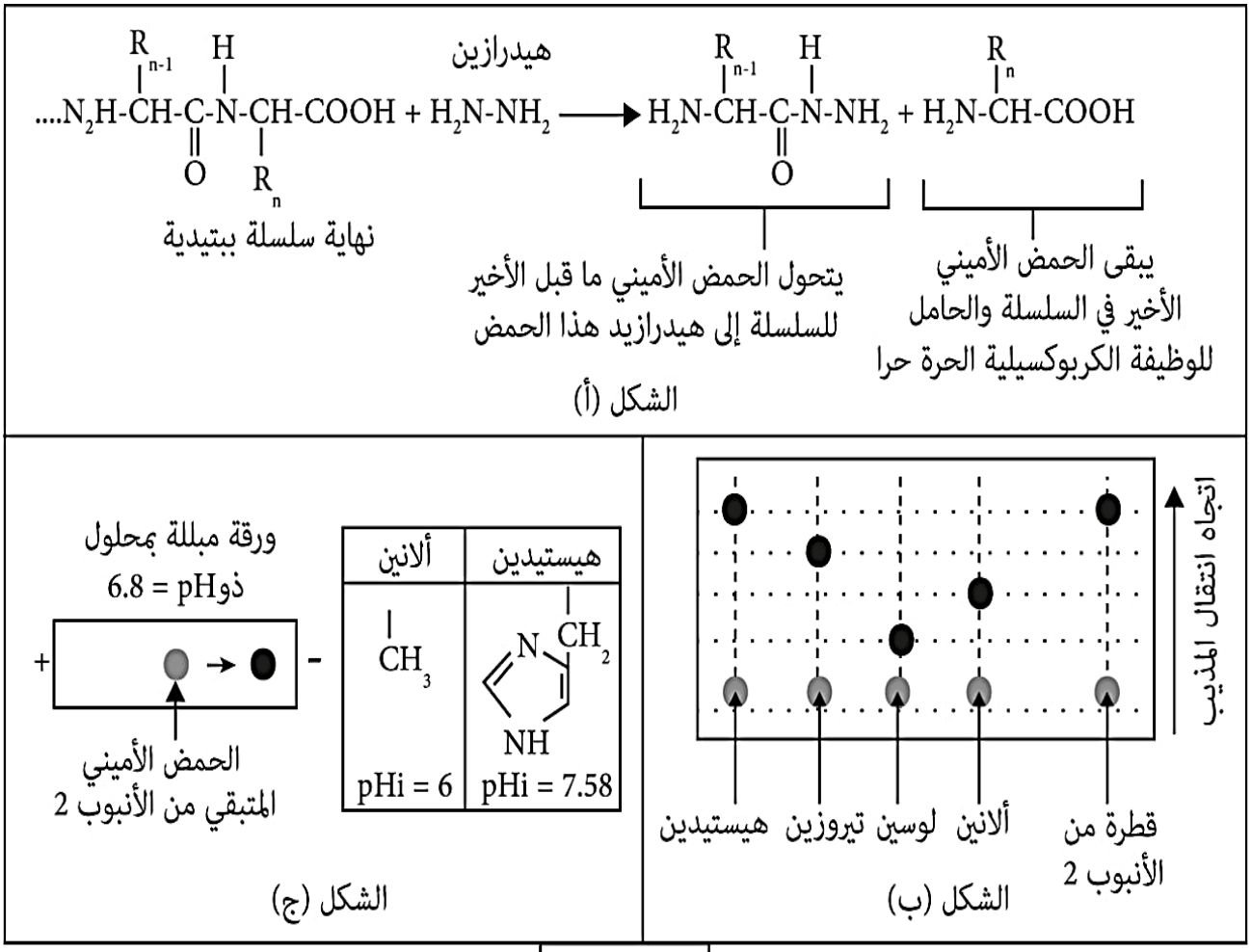

الوثيقة (01)

- باستغلال الوثيقة (01) **استنتج** عدد ونوع الأحماض الأمينية المكونة للكارنوزين.

**الجزء الثاني**

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (02) نتائج معاملة سلسلة ببتيدية بمادة الهيدرازين ذات الصيغة الكيميائية ($H_2N$-$NH_2$) وهي مادة تعمل على كسر الروابط الببتيدية في سلسلة ببتيدية معينة مشكلة هيدرازيدات الأحماض الأمينية المكونة للسلسلة ماعدا الحمض الأميني الأخير في السلسلة والحامل للوظيفة الكربوكسيلية الحرة فانه يبقى حرا كما تبينه المعادلة.
يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (02) نتائج معاملة محتوى الأنبوب الثاني (به كارنوزين غير معامل بالحمض) بمادة الهيدرازين حيث أخذت قطرة من المحلول وعولجت من جديد بنفس تقنية التسجيل اللوني السابقة باستعمال نفس الأحماض الأمينية كشاهدة ونفس الكاشف.

يمثل الشكل (ج) من نفس الوثيقة نتائج الهجرة الكهربائية مع بعض جذور الأحماض الأمينية وقيم الـ pHi لها حيث تم أخذ ما تبقى من الأنبوب المعالج بالهيدرازين (الحمض الأميني الحر المتبقي) ووضع في منتصف شريط الهجرة الكهربائية عند pH الوسط (pH = 6.8).




الوثيقة (02)

1. باستدلال علمي منطقي وباستغلال معطيات الوثيقة (02)، **استخرج** الصيغة الدقيقة للكارنوزين.
2. **وضح** خصائص الكارنوزين عند وضعه في جهاز الهجرة الكهربائية في وسط ذو pH = 2 و pH = 11.
3. **برّر** لماذا يُعطَى هذا المركب كمكمل غذائي للرياضيين وكمادة مضادة للتجاعيد.

قمة الجبل عالية ويلزمها جهد لبلوغها وصبر للصعود إليها

## حل التمرين الرابع: فكرة الكارنوزين

**الجزء الأول (2,5 ن)**

استنتاج عدد ونوع الأحماض الأمينية المكونة للكارنوزين

**من الشكل (أ):** الذي يمثل نتائج التسجيل اللوني لنواتج إماهة الكارنوزين في الأنبوب الأول مع بعض الأحماض الأمينية الشاهدة حيث تم فصل قطرة من محتوى الأنبوب أعطى بقعتين فقط انتقلتا بمسافة تعادل المسافة التي تميز الحمضين الأمينيين (الألانين والهيستيدين) المستعملة كشواهد. 0,5 ن

**الاستنتاج:** يتكون الكارنوزين من نوعين من الأحماض الأمينية وهما الألانين والهيستيدين. 0,5 ن

**- من الشكل (ب):** الذي يمثل نموذجا ثلاثي الابعاد للكارنوزين حيث نلاحظ وجود رابطة ببتيدية واحدة. 0,5 ن

**الاستنتاج:** الكارنوزين يتكون من حمضين أمينيين فقط. 0,5 ن

**الربط:** الكارنوزين ثنائي ببتيد يتكون من نوعين من الأحماض الأمينية الألانين والهيستيدين. 0,5ن

**الجزء الثاني (4,5 ن)**

1. **استخراج الصيغة الدقيقة للكارنوزين**

**استغلال الشكلين (أ) و(ب)**

يمثل الشكل (أ) معاملة سلسلة ببتيدية بمادة الهيدرازين التي تكسر كل الروابط الببتيدية للسلسلة الببتيدية وترتبط بكل الأحماض الأمينية ما عدا الحمض الأميني الأخير **أما الشكل (ب)** فيمثل نتائج معاملة الأنبوب الثاني بالكارنوزين حيث نلاحظ:

قطرة المحلول تحتوي على الحمض الأميني His وغياب الحمض الأميني Ala بالرغم من أنه يدخل في تركيب الكارنوزين **وهذا نتيجة** تأثير مادة الهيدرازين التي أضيفت للأنبوب حيث تفاعل الهيدرازين مع الكارنوزين فتم تفكيك الرابطة الببتيدية ليتحول الحمض الاميني ما قبل الأخير الى هيدرازيد الحمض الاميني والحمض الاميني الأخير يبقى حرا ( ترتبط مجموعة امينية للكارنوزين مع NH للرابطة الببتيدية و المجموعة الامينية الأخرى له NH2 ترتبط بالكربون المركزي للحمض الاميني الأخرى) فينتج عن ذلك هيدرازيد الألانين والتي تعطي تفاعلا سلبيا مع كاشف النينهدرين فلم تظهر على شريط الفصل وبقي الحمض الأميني الحر هو الهيستيدين فظهر على شريط الفصل . 1 ن

**الاستنتاج:** ثنائي الببتيد كارنوزين حمضه الأميني الأول الـ Ala والثاني هو الـ His. 0,25 ن

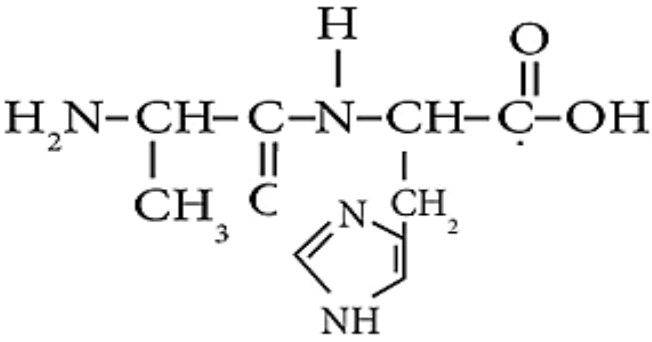
**استغلال الشكل (ج)**

يمثل نتائج الهجرة الكهربائية للحمض الأميني الحر المتبقي في الأنبوب الثاني حيث: هاجرت اللطخة نحو القطب السالب **مما يدل** على أن شحنتها موجبة أي سلك الحمض الأميني سلوك القاعدة في الوسط الحمضي كون pH الوسط (6.8) أقل من pHi. 0,75 ن

**الاستنتاج:** الهيستيدين هو الحمض الأميني الأخير في الكارنوزين. 0,25ن

**الربط:** الكارنوزين ثنائي ببتيد مكون من نوعين من الأحماض الأمينية حيث الحمض الاميني الأول هو Ala والحمض الاميني الثاني His. 0,5 ن

الصيغة الدقيقة للكارنوزين 0,5 ن



2. **توضيح خصائص الكارنوزين**

- يتمتع الببتيد بالخاصية الحمقلية نظرا لاحتوائه على وظيفة حمضية وأخرى أمينية طرفيتين مما يجعله يسلك سلوك الحمض في الوسط القاعدي وسلوك القاعدة في الوسط الحامضي.

- تتعلق الحالة الكهربائية للببتيد (قوة الشحنة) بالوظائف الإضافية الموجودة على مستوى الجذور مما يؤثر على خواصه الحمقلية.

- في الوسط ذو (pH=2): يعتبر حامضيا بالنسبة للكارنوزين الذي يسلك سلوك القاعدة باكتسابه بروتونات وتصبح شحنته موجبة (الوظيفة الامينية للجزء الثابت، وكذلك للجزء المتغير للهستيدين) ويهاجر نحو القطب السالب بمسافة كبيرة نظرا لقوة شحنته الموجبة 2+. 0,5 ن

- في الوسط ذو (pH=11): يعتبر قاعديا بالنسبة للكارنوزين الذي يسلك سلوك الحمض بفقده لبروتون وتصبح شحنته سالبة (من الوظيفة الكربوكسيلية للجزء الثابت) ويهاجر نحو القطب الموجب بمسافة صغيرة لأن شحنته (1-). 0,5 ن

3. **تبرير لماذا يُعطَى الكارنوزين** كمكمل غذائي للرياضيين وكمادة مضادة للتجاعيد

يُستعمل الكارنوزين كمكمّل غذائي للرياضيين لأن الأحماض الأمينية مهمة في البناء الحيوي للخلايا وبالتالي بناء العضلات وترميم الخلايا التالفة وكذلك يحمي من التجاعيد. 0,25 ن

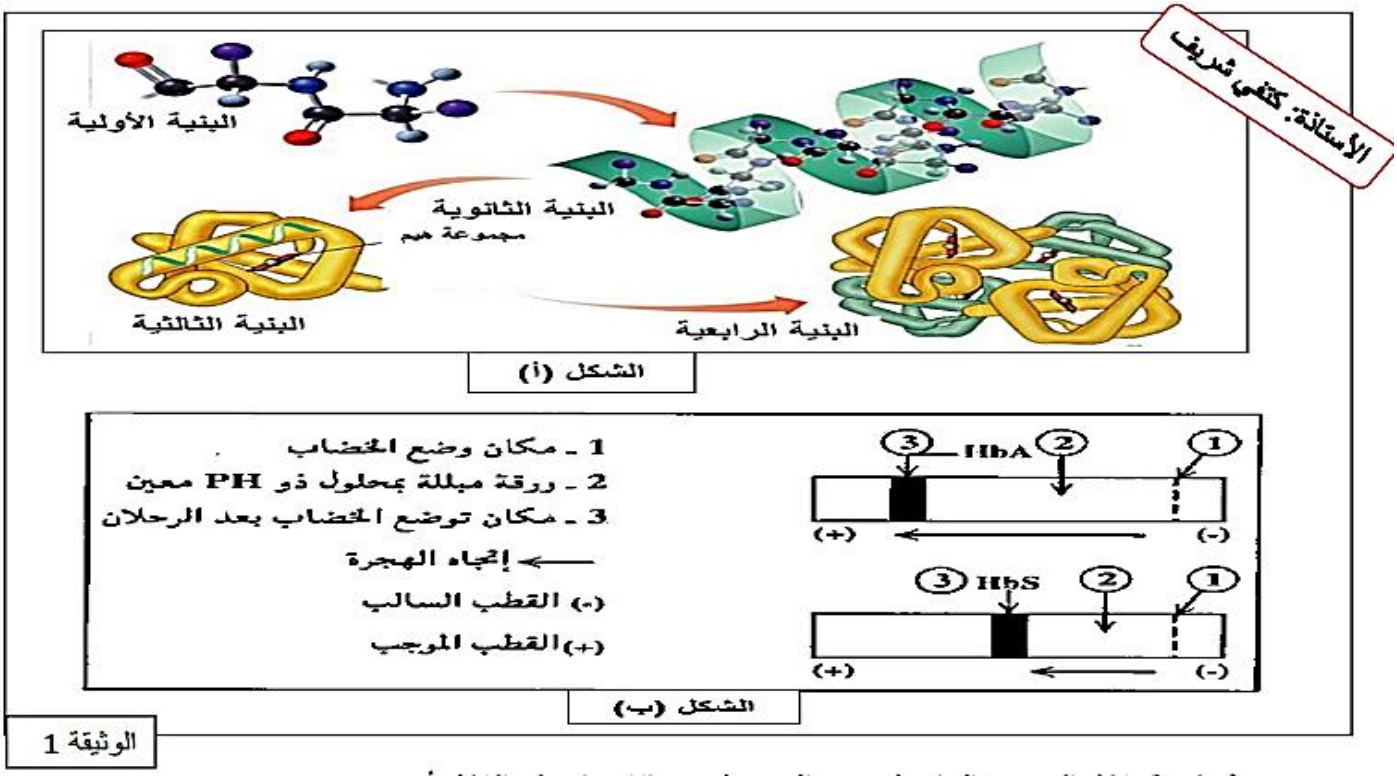
## التمرين السادس: مسعى علمي (8 نقاط) .....ساعتين

تظهر البروتينات ببنيات فراغية مختلفة ومحدَدة، وهذا ما يسمح لها بالقيام بوظائف معينة ومتخصصة. ولغرض معرفة العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين نقترح عليك الدراسة التالية:

**الجزء الأول**: فقر الدم المنجلي Drépanocytose La يعتبر من أكثر أمراض كريات الدم الحمراء انتشارا وللتعرف أكثر على أسباب هذا المرض نقترح عليك ما يلي:

تقوم كريات الدم الحمراء بتثبيت الأكسجين بواسطة **خضاب الدم (Hémoglobine)** وهو عبارة عن بروتين يتضمن 4 سلاسل ببتيدية ( سلسلتين α تحتوي كل منها على 141 حمض أميني وسلسلتين β تحتوي على 146 حمض أميني) مرتبطة بـ 4 مجموعات هيم(Fe) ، حيث عند الشخص المصاب بفقر الدم المنجلي تصبح جزيئات Hb غير قابلة للذوبان في هيولى الخلية فترتبط مع بعضها البعض مشكلة أليافا صلبة تمتد على طول الخلية فتكسبها الشكل المنجلي فيحدث انسداد في الشعيرات الدموية.....

- يمثّل **الشكل ( أ)** من الوثيقة 1 مراحل تشكل المستوى البنائي لبروتين HbA.
- لقد أصبح من الممكن الكشف المبكّر عن هذه التشوّهات من خلال تحليل الخضاب الدموي(Hb) بتقنية الهجرة الكهربائية حيث يرمز لخضاب الدم للشخص العادي بـ HbA وللشخص المصاب بـ (Sickle-cell disease ) HbS والنتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من نفس الوثيقة.



الوثيقة 1

-باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1) **اقترح فرضيتين** تفسيريتين لاختلاف مسافة الهجرة الكهربائية بين HbA وHbS

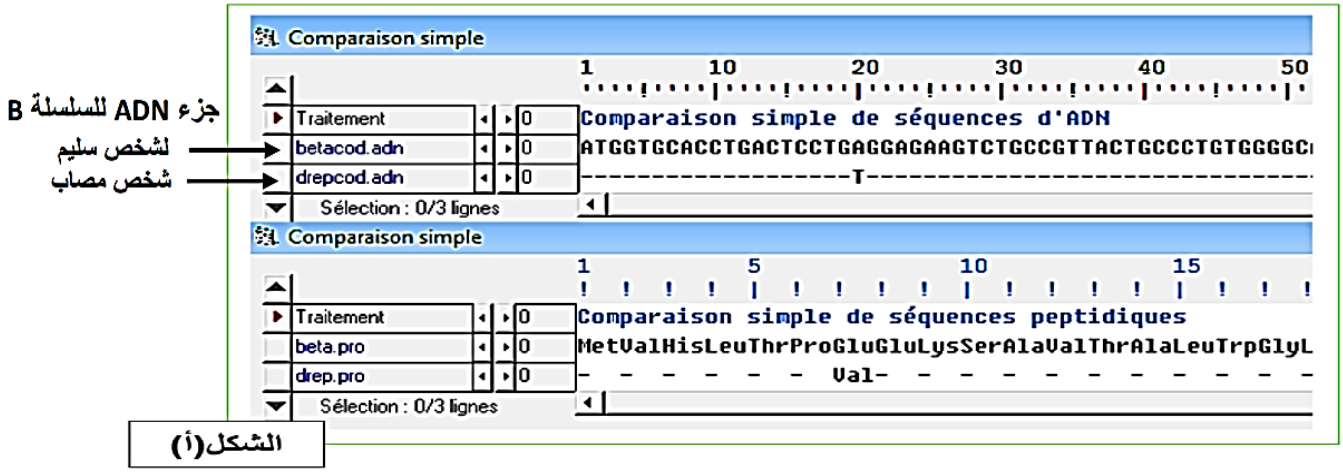
**الجزء الثاني**:

للتحقق من صحة الفرضيات المقترحة سابقا و لتحديد السبب الرئيسي لمرض الدريبانوسيتوز نقدم الوثيقة 2 حيث:

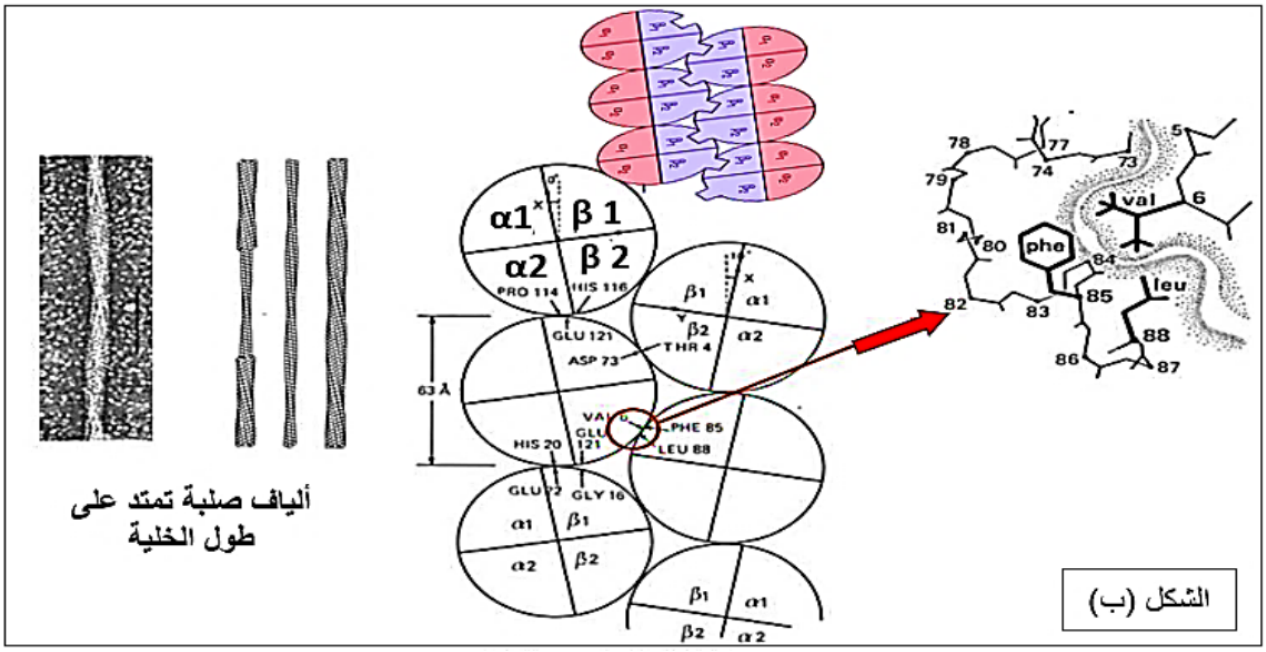
- يمثل الشكل(أ) كلا من التتابع النيكليوتيدي وكذا تتابع الأحماض الأمينية لكل من HbA وHbS ببرنامج الأناجين
- يمثل الشكل(ب) جزيئات Hb عند الشخص المصاب بفقر الدم المنجلي.

**الوحدة 2: العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين**

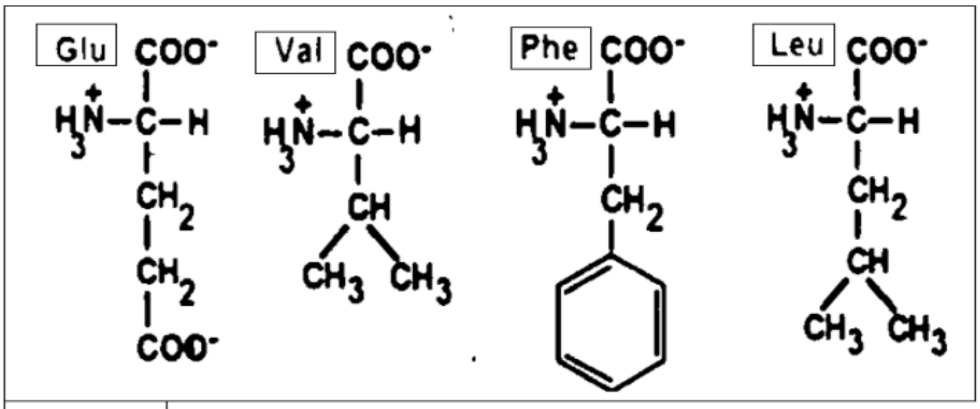
- يمثل الشكل(ج) الصيغ الكيميائية (في حالة التأين) لبعض الأحماض الأمينية.




الشكل(أ)




الشكل (ب)




الشكل (ج)

الوثيقة 2

1- نُخضع الحمض الأميني فالينVal لتقنية الهجرة الكهربائية ضمن وسطين ذو pH=10 و pH=2 مع العلم أن قيمة pHi للفالين تساوي 5,97.

- **فسّر** سلوك الحمض الأميني Val في الوسطين، مع توضيح الصيغة الكيميائية

2- باستغلالك لمعطيات الوثيقة 2 **ناقش** مدى صحة الفرضيتين المقترحتين سابقا.

**الجزء الثالث:**

بالاعتماد على الدراسة السابقة ومكتسباتك، **أنجز مخططا تحصيليا** توضّح فيه العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين مع إبراز دور الأحماض الأمينية في تشكل وثبات البنية الوظيفية.

أسرار التميز في مادة العلوم:

- ✓ اضبط دروسك جيدا بكل تفاصيلها واحفظ الجزء المهم منها
- ✓ اعمل ملخصاتك الخاصة لأنها ستساعدك على المراجعة الذكية
- ✓ لا تتسرع في حل التمارين قبل ان تكمل الفهم المعمق للدروس
- ✓ ابدأ بحل مجموعة من التمارين مختلفة الأفكار
- ✓ قم بحل التمارين المختارة كتابيا والتزم الوقت المحدد
- ✓ لا تقارن نفسك بالآخرين
- ✓ لا تخف من فكرة التمرين واقرا سياقه جيدا واعرف الهدف منه

في مثل هذا الوقت هناك من يعيش حلمك أنت وقد مر بنفس ما تمر به الآن

## حل التمرين السادس: فكرة مرض فقر الدم المنجلي

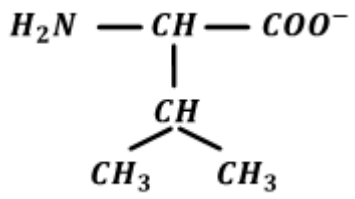
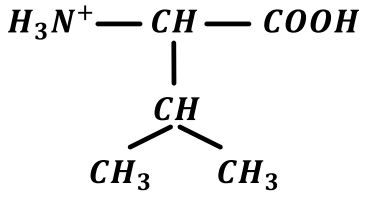
**الجزء الأول: اقتراح الفرضيتين**

**1. استغلال الشكل (أ):** يمثل مراحل تشكل المستوى البنائي لبروتين Hb. حيث يتم الحصول على 4 سلاسل لعديد الببتيد Hb (سلسلتان $\alpha$ وسلسلتان $\beta$ ) عن طريق عمليتي الاستنساخ (النواة) والترجمة (الهيولى) حيث في نهاية الترجمة يتم الحصول على سلسلة ببتيدية تتكون من تتابع الأحماض الأمينية المرتبطة فيما بينها بروابط ببتيدية قوية وهذا ما يسمى بالبنية الأولية، ثم بعد ذلك كل سلسلة ببتيدية يحدث لها التفاف في مناطق محددة بفعل تشكل روابط هيدروجينية ضعيفة بين مجموعات CO وNH للروابط الببتيدية لتنتج العديد من البنيات الثانوية الحلزون $\alpha$ تفصلها مناطق بينية وهذا ما يسمى بالبنية الثانوية. ثم يتم بعدها الانتقال إلى البنية الثالثية عن طريق زيادة انثناء كل سلسلة ببتيدية ذات البنية الثانوية على مستوى المناطق البينية فتظهر مناطق الانعطاف وتنشأ روابط كيميائية بين جذور الأحماض الأمينية (كبريتية، هيدروجينية، كارهة للماء، شاردية) وبعدها يتم ارتباط مجموعة هيم واحدة مع كل سلسلة ببتيدية ذات البنية الثالثية (تحت وحدة).
وأخيرا ترتبط تحت الوحدات 4 مع بعضها البعض بواسطة روابط (هيدروجينية، ...) لتتشكل البنية الرابعية لبروتين الهيموغلوبين فيصبح قادرا على القيام بوظيفته.
**الاستنتاج**: المستوى البنائي للهيموغلوبين رابعي
**استغلال الشكل (ب):** يمثل نتائج تحليل الخضاب الدموي بتقنية الهجرة الكهربائية عند شخص سليم وآخر مصاب بفقر الدم المنجلي حيث نلاحظ:
- عند الشخص السليم هجرة HbA نحو القطب الموجب يقابله هجرة HbS للشخص المصاب أيضا نحو القطب الموجب لكن مسافة هجرة HbA أكبر من مسافة الهجرة الكهربائية لـ HbS.
**أي** بزيادة الشحنة السالبة تزداد مسافة الهجرة نحو القطب الموجب.
**الاستنتاج**

| |
|---|
| سبب مرض فقر الدم المنجلي هو حدوث خلل على مستوى خضاب الدم (Hb) |

**الربط:** يسمح الهيموغلوبين ذو البنية الفراغية الوظيفية الرابعية بتثبيت الاكسجين بواسطة مجموعات الهيم، لكن يعاني الشخص المصاب من خلل في جزيئات الهيموغلوبين ونقص في شحنتها الاجمالية السالبة يسبب مرض فقر الدم المنجلي.

**اقتراح فرضيتين لتفسير اختلاف مسافة الهجرة الكهربائية بين HbA و HbS:**
**ف1:** استبدال حمض أميني حامض (Glu أو Asp) متواجد في HbA بحمض أميني متعادل في HbS (أي حدوث طفرة استبدال في المورثة) فيصبح مجموع الأحماض الأمينية الحامضية (سالبة الشحنة) في HbS أقل منه في HbA وهذا ما يجعل HbS يهاجر نحو القطب الموجب بمسافة أقل.
**ف2:** نقص حمض أميني حامضي في HbS وذلك بسبب حدوث طفرة حذف (3 نكليوتيدات) في المورثة المسؤولة عن تركيب خضاب الدم (السلسلة β ) فيصبح مجموع الأحماض الأمينية الحامضية (سالبة الشحنة) في HbS أقل منه في HbA وهذا ما يجعل HbS يهاجر نحو القطب الموجب بمسافة أقل.
**الجزء الثاني:**
**1. تفسير سلوك الحمض الأميني فالين Val:**
**في الوسط $pH = 2$:** بما أن $pH < pHi$ $(2 < 5.97)$ فإن شحنة الحمض الأميني تكون موجبة في الوسط الحامضي( الوظيفة القاعدية هي المتاينة $(H_3N^+)$ )، فيهاجر Val نحو القطب السالب في جهاز الهجرة الكهربائية أي سلك Val سلوك القاعدة في الوسط الحامضي (غني بـ $H^+$ ) وذلك باكتسابه بروتون $H^+$ من الوسط.
**في الوسط $pH = 10$ :** بما أن $pH > pHi$ $(10 > 5.97)$ أي أن الوسط قاعدي (غني بـ$OH^-$ ) فإن الحمض الأميني Val يسلك سلوك الحمض في الوسط القاعدي شحنته الاجمالية سالبة (الوظيفة الحمضية هي المتاينة $(COO^-)$ ) فيهاجر نحو القطب الموجب لجهاز الهجرة الكهربائية.

| | |
|---|---|
|  |  |
| pH = 10 | pH = 2 |
| الصيغة الكيميائية للحمض الأميني فالين في الوسطين الحامضي والقاعدي | |

**2. مناقشة صحة الفرضيات المقترحة سابقا:**

- **بالاعتماد على الشكل (أ)** من الوثيقة 2 الذي يمثل تتابع النكليوتيدات للسلسلة غير المستنسخة للـ ADN المسؤول عن تصنيع السلسلة β ، وكذا تتابع الأحماض الأمينية لكل من HbA و HbS عند الشخص السليم والمصاب بفقر الدم المنجلي

**حيث نلاحظ:**

تشابه كلي في جميع النكليوتيدات للـ HbA وHbS باستثناء النكليوتيدة رقم 20 وكذا تشابه في جميع الأحماض الأمينية ما عدا تغير الحمض الأميني حمض الغلوتاميك لـ HbA إلى الفالين في HbS أي تغير الرامزة GAG (تعطي Glu) إلى GTG (تعطي Val) نتيجة حدوث طفرة استبدال على مستوى المورثة المسؤولة عن تصنيع السلسلة β المكونة للهيموغلوبين.

**ونعلم** أن جزيء الـ ARNm ناتج من السلسلة المستنسخة للـADN وهنا تم إعطاء السلسلة غير المستنسخة أي أنه تم استبدال القاعدة T بالقاعدة A في HbS كما نعلم أن الميثيونين الموجود في بداية السلسلة الببتيدية يتم حذفه (AUG = رامزة الانطلاق) بعد اكتمال تشكل السلسلة، أي أنه تم حدوث خلل بالضبط على مستوى النكليوتيدة رقم 17.

فأي تغير على مستوى المورثة (النمط الظاهري) يؤدي إلى تغير على مستوى النمط الظاهري على المستوى الجزيئي (جزيئة Hb)

**ومنه نستنتج أن:** سبب مرض فقر الدم المنجلي هو طفرة استبدال على مستوى الرامزة السادسة (في النكليوتيدة رقم 17) باستبدال الحمض الأميني Glu إلى Val.

وهذا ما يؤكد صحة الفرضية 1 والتي تخص طفرة استبدال وينفي صحة الفرضية 2 لأنه لم يحدث حذف على مستوى المورثة.

- **وبالاعتماد على معطيات الشكل (ب)** الذي يوضح كيفية ارتباط جزيئات HbS عند المصاب حيث نلاحظ: ارتباط السلاسل β لجزيئات HbS مع بعضها البعض مشكلة أليافاً صلبة تمتد على طول خلية الدم الحمراء؛ وهذا ما يؤدي لتغير شكلها إلى الشكل المنجلي وهذا الارتباط **راجع إلى** تغير على مستوى الحمض الأميني رقم 6 الذي أصبح عبارة عن فالين، **كما نعلم** أن الأحماض الأمينية الكارهة للماء هي التي تتجمع مشكلة جيوب كارهة للماء والفالين إذن كاره للماء لأن تواجد في منطقة محاطة بالماء فحاول تجنبها لذلك تم ارتباط جزيئات Hb على مستوى السلاسل β .

أي بحدوث تغير على مستوى الحمض الأميني تغيرت بنية البروتين وبالتالي ظهور المرض.

**ومنه نستنتج أن:** الروابط التي تنشأ بين الأحماض الأمينية المحددة وراثيا هي المسؤولة عن البنية الفراغية للبروتين

- **وبالاعتماد على معطيات الشكل (ج):** الذي يوضح الصيغ الكيميائية لبعض الأحماض الأمينية الداخلة في تركيب Hb حيث نلاحظ: أن الأحماض الأمينية تختلف في جذرها R وأن Glu هو حمض أميني حامضي بينما Val هو حمض أميني متعادل **وهذا ما يفسر** نتائج الهجرة الكهربائية للـ HbA و HbS، ففي الشخص السليم على مستوى الرامزة 6 لديه Glu (يمتلك وظيفة حامضية إضافية تزيد من شحنته السلبية أكثر من Val الذي يمتلك واحدة فقط)

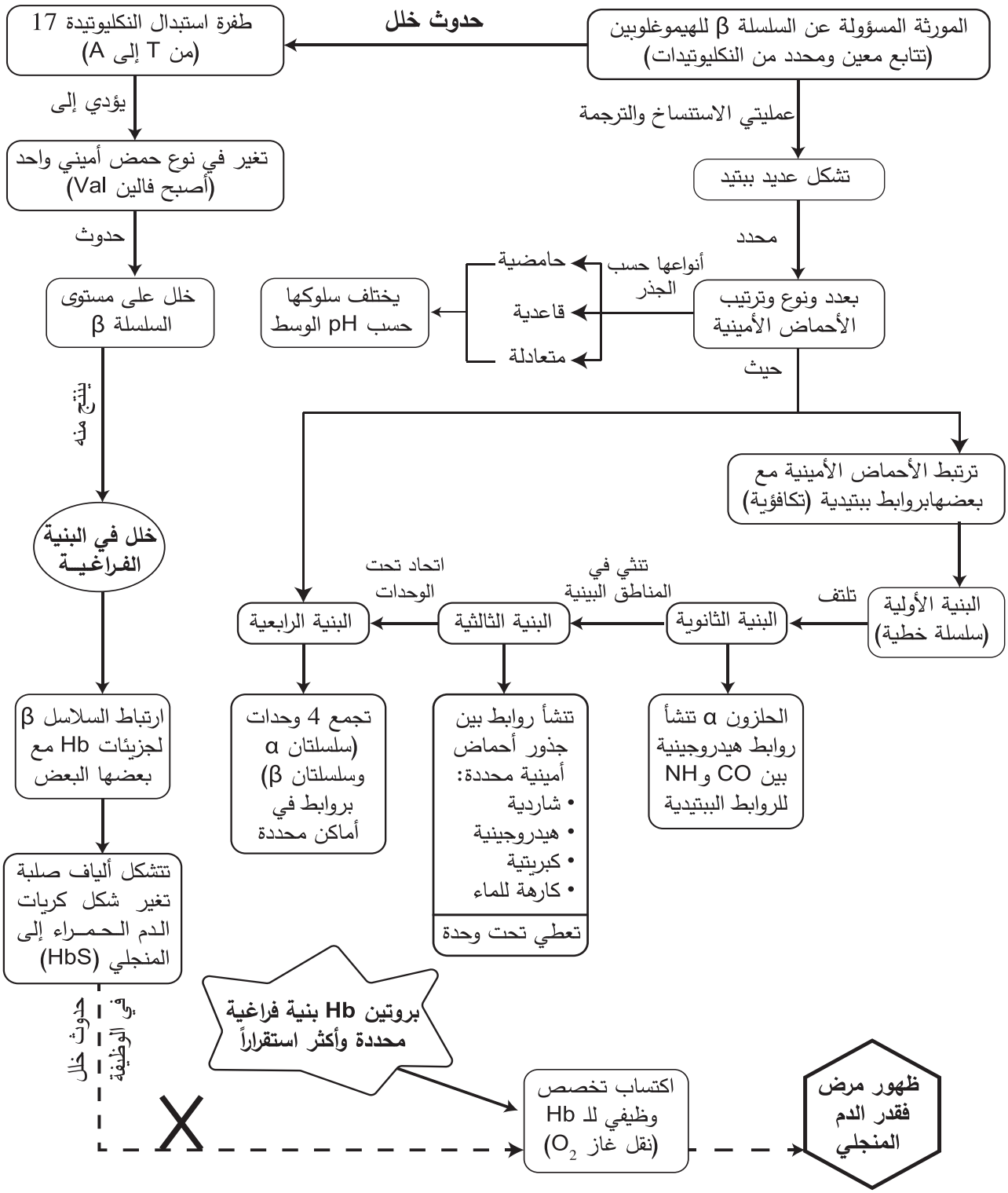
**أي** أن الأحماض الأمينية تختلف في خصائصها حسب الجذر R.

**ومنه نستنتج أن:** التغير في نوع الأحماض الأمينية في عديد الببتيد يؤدي إلى تغير في خصائصه الكهربائية.

وهذا ما يؤكد صحة الفرضية 1

**الربط:** سبب مرض فقر الدم المنجلي هو طفرة استبدال أدت لتغيير حمض أميني حامضي إلى متعادل وهذا ما أدى لارتباط السلاسل β مع بعضها البعض وتشكيل ألياف صلبة غيرت شكل كريات الدم الحمراء إلى الشكل المنجلي وبالتالي حدوث انسداد في الشعيرات الدموية وظهور أعراض المرض.

**الجزء الثالث: انجاز المخطط**



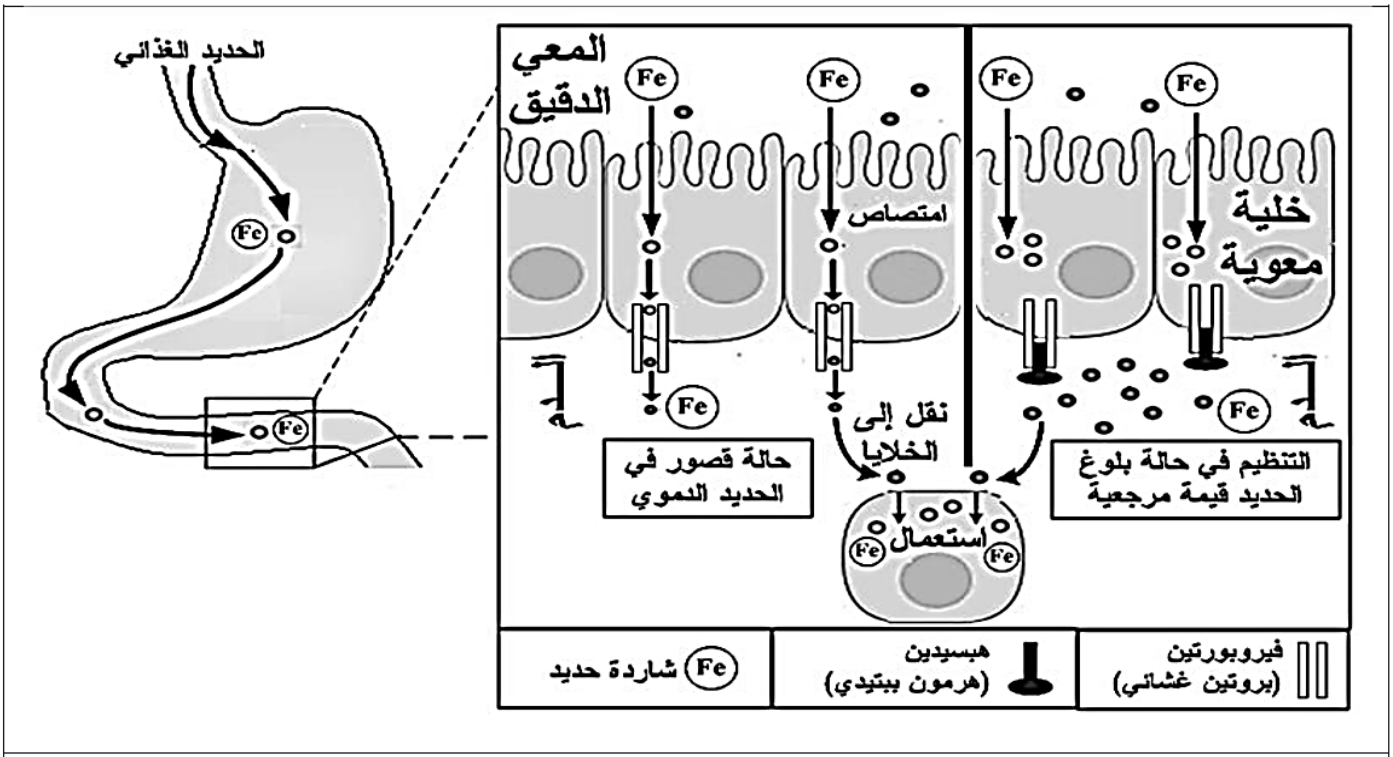

**مخطط تحصيلي يوضح العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين في مرض فقر الدم المنجلي**

## التمرين الثالث: مسعى علمي (8 نقاط) .....ساعتين

تتوقف سلامة العضوية على النشاط الطبيعي لخلاياها الحية التي تركب جزيئات بروتينية تخصصها الوظيفي تحدده بنياتها الفراغية. لإبراز العلاقة بين بنية البروتين وتخصصه الوظيفي تقترح الدراسة التالية:

**الجزء الأول:**

الاصطباغ الدموي (Haemochromatosis) مرض وراثي يتسبب في اختلالات وظيفية في العضوية ناتجة عن تراكم عنصر الحديد (Fe) داخل الخلايا حين يرتفع تركيزه في الدم عن القيمة المرجعية. تمثل الوثيقة (1) آلية امتصاص ونقل وتنظيم الحديد في العضوية.



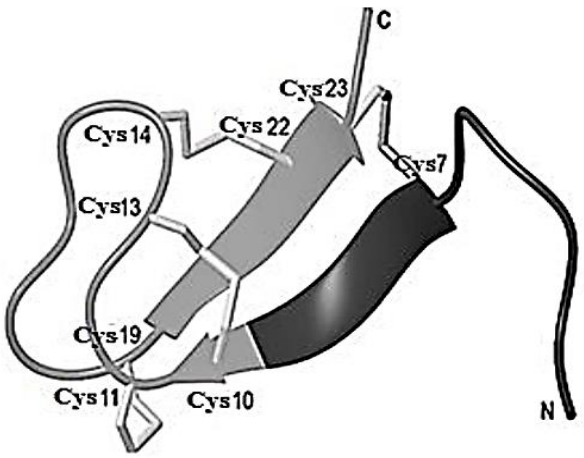

الوثيقة (1)

- **اقترح** فرضيتين تفسر بهما سبب الإصابة بمرض الاصطباغ الدموي باستغلالك للوثيقة (1).

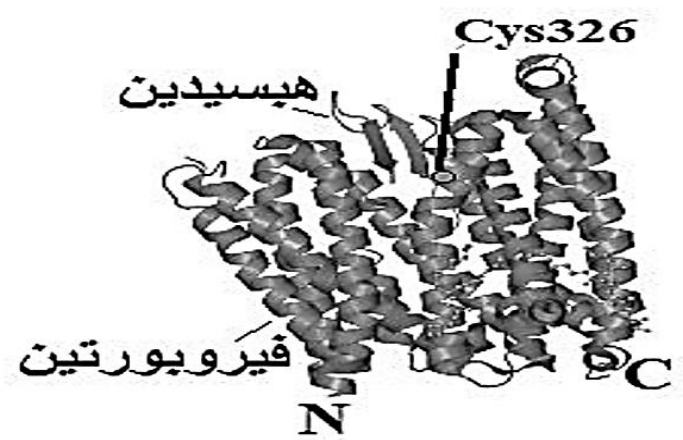
**الجزء الثاني:**

لتفسير الإصابة بمرض الاصطباغ الدموي، تقترح عليك الوثيقتين (2) و(3) حيث:

- تمثل الوثيقة (2) البنية الفراغية المأخوذة عن برنامج الراستوب لبروتين "هبسيدين " في الشكل (أ) ولبروتين " فيروبورتين " مرتبط بالهبسيدين في الشكل (ب).
- توضح الوثيقة (3) جزء من السلسلة غير المستنسخة للأليل SLC40A1 الذي يشفر لتركيب بروتين " فيروبورتين " عند شخص سليم وعند شخص مصاب بالاصطباغ الدموي، وكذا جزء من جدول الشفرة الوراثية




الشكل(أ)




الشكل(ب)

الوثيقة (2)

**ملاحظة:** يرتبط الهبسيدين بالفيروبورتين بواسطة الحمض الأميني Cys7من جزئه الداكن في جهة النهاية N

☜**الأليل** SLC40A1 **عند شخص سليم:**

… ATG ACT GTC CTG GGC TTT GAC TGC ATC ACC ACA ….

☜**الأليل** SLC40A1 **عند شخص مصاب بالاصطباغ الدموي:**

… ATG ACT GTC CTG GGC TTT GAC TAC ATC ACC ACA ….

**…. 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ….**

| الرامزات | GUC | ACU ACC ACA | CUG | UAC | GAC | UGC | UUU | AUC | AUG | GGC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحمض الأميني | Val | Thr | Leu | Tyr | Asp | Cys | Phe | Ile | Met | Gly |

الوثيقة (3)

- **ناقش** باستغلالك للوثيقتين (2) و(3)، صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين.

**الجزء الثالث:**

**لخص في مخطط** بناء على ما سبق ومكتسباتك سبب الإصابة بالاصطباغ الدموي وعلاقته ببنية البروتين وتخصصه الوظيفي.

فرحة النجاح في جويلية تستحق كل التعب الذي تعاني منه الآن

## التمرين الثالث: استدلال علمي (7 ن) ..... ساعة وربع

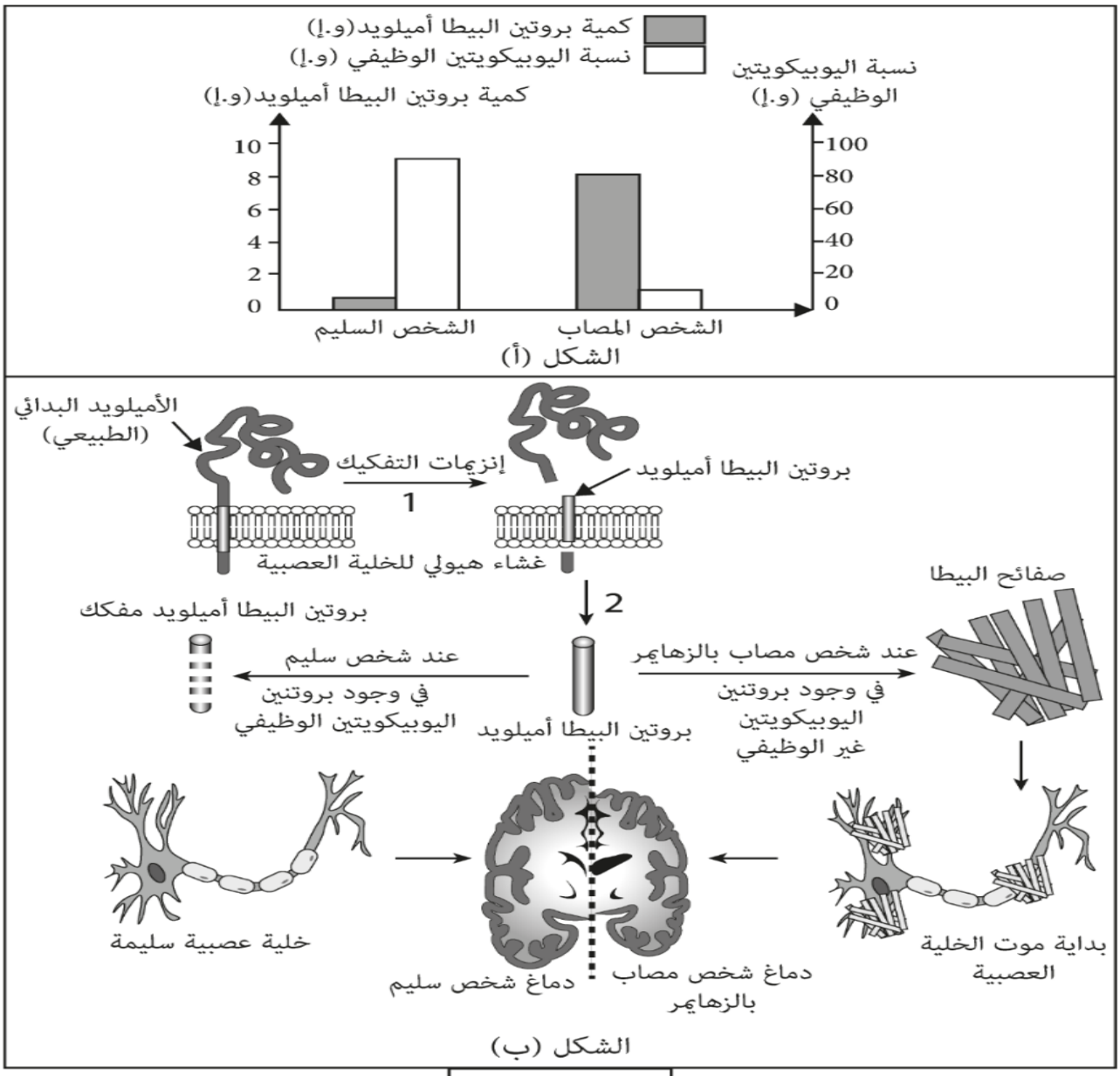
تُنتج العضوية بروتينات نوعية لأداء وظائف متخصصة إلا أن أي خلل في بنيتها يؤدي إلى فقدان وظيفتها. لمعرفة العلاقة بين بنية هذه البروتينات ووظيفتها وتأثير بعض العوامل نقدم لك الدراسة التالية:

**الجزء الأول**

الزهايمر (Alzheimer) مرض ينتُج عن موت الخلايا العصبية مسببة فقدانا للذاكرة. بروتين الأميلود البدائي هو نوع من البروتينات يتواجد على أغشية خلايا العضوية منها الخلايا العصبية الدماغية، يتم التخلص من بقايا تفكيكها ومنع تراكمها من طرف بروتين اليوبيكويتين (Ubiquitin).

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) أعمدة بيانية لتغيرات كمية بروتين الـ β أميلويد ( β Amyloid) الذي يرمز له اختصارا بـ (Aβ) وبروتين اليوبيكويتين الذي يرمز له اختصارا بـ (Ubi) عند شخص سليم وآخر مصاب بالزهايمر

أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل رسما تخطيطيا تفسيريا لمصير بروتين β أميلويد (Aβ) في دماغ شخص سليم وآخر مصاب بالزهايمر.




الوثيقة (01)

1. **حلّل** نتائج الشكل (أ) من الوثيقة (01).
2. انطلاقا من الشكل (ب) **فسّر** سبب موت الخلايا العصبية عند المصابين بمرض الزهايمر

**الجزء الثاني**

بهدف الوصول لسبب مرض الزهايمر نقدم لك الوثيقة (02) حيث يمثل الشكل (أ) من السلسلة غير المستنسخة لمورثة بروتين اليوبيكويتين عند شخص سليم وآخر مصاب بمرض الزهايمر مع جزء من جدول الشفرات الوراثية. بينما الشكل (ب) يمثّل نتائج كمية المعادن الثقيلة (النحاس والزنك) في دم الأشخاص الطبيعيين والمصابين بهذا المرض.

----------20----------25----------

الشخص السليم: CTT GAC GGC TCC AGC TCC CGA AAA TTA GCT CTT GCT

الشخص المصاب: CTT GAC GGC TCC AGC TCC CGA ACA ATT AGC TCT TGC T

| الرامزات | UGC | AUU | UCU UCC AGC | ACA | GCU | AAA | CUU UUA | GAC | CGA | GGC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحماض الأمينية | Cys | Ile | Ser | Thr | Ala | Lys | Leu | Asp | Arg | Gly |

الشكل (أ)

| | كمية النحاس $Cu^{+2}$(µg/dl) | كمية الزنك $Zn^{+2}$(µg/dl) | احتمال تعرض مورثة بروتين اليوبيكويتين للطفرة |
|---|---|---|---|
| الشخص السليم | 70-140 | 90-150 | ----------+ |
| الشخص المصاب بالزهايمر | 190-145 | 155-210 | ++++++++++-- |

ملاحظة: ترتبط المعادن الثقيلة ذات الشحنة الموجبة (الزنك، النحاس، الحديد) عادة بالنهاية الكربوكسيلية لبروتين بيطا أميلويد وكذا بالسلسلة الجانبية الحرة للحمضين الأمينيين Glu و Asp الداخلين في تركيبه مما يؤدي إلى تراكمه .

الشكل (ب)

الوثيقة (01)

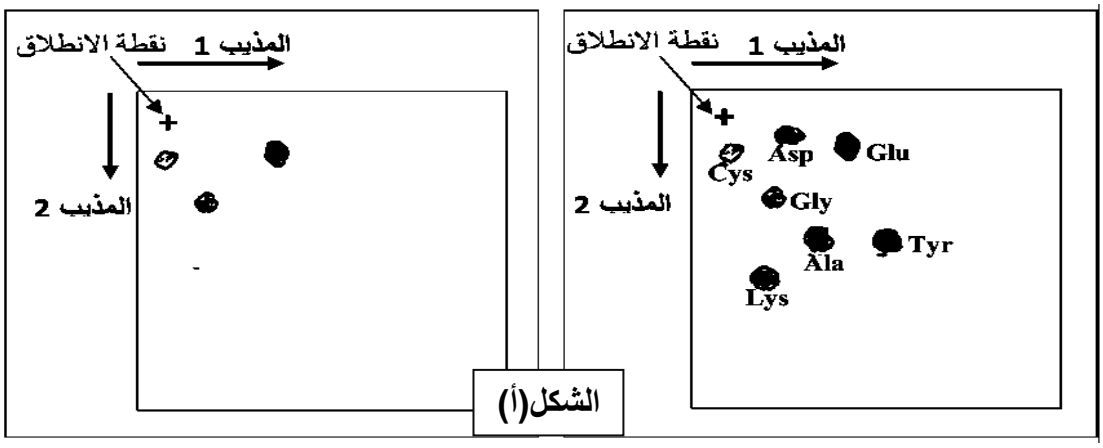
- باستغلالك لمعطيات الوثيقة (02) **بيّن** سبب الإصابة بمرض الزهايمر **مبرزا** العلاقة بين بنية ووظيفة بروتين اليوبيكويتين.

إنّ الله لا يعطي المعارك إلا لأقوى جنوده

## التمرين الرابع: استدلال علمي (7 ن) ..... ساعة وربع

تتكون الببتيدات من ارتباط عدد من الأحماض الأمينية بروابط ببتيدية كما يختلف بعضها عن بعض في عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية المكونة لها والتي تحدد خصائصها الفيزيائية والكيميائية، نظرا لأهمية هذه الدراسة نستعرض جانبا منها.

**الجزء الأول:** يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) التسجيل الكروماتوغرافي لسبعة أحماض أمينية وكذلك لنواتج الاماهة لببتيد كتلته المولية 307، بينما يمثل الشكل(ب) معطيات حول بعض الأحماض الأمينية (الجذور، الكتلة المولية).




الشكل(أ)

| الحمض الاميني | الكتلة المولية |
|---|---|
| Asp | 133 |
| Glu | 147 |
| Cys | 121 |
| Gly | 75 |
| Ala | 89 |
| Tyr | 181 |
| Lys | 146 |

| الحمض الاميني | الجذر |
|---|---|
| حمض الاسبارتيك Asp | HOOC-CH2- |
| السيستيين Cys | HS-CH2- |
| آلانين Ala | CH3- |
| حمض الغلوتاميك Glu | HOOC-CH2-CH2- |
| الغليسين Gly | H- |

$M_O$= 16 g /mol $M_H$= 1 g/mol

الشكل (ب)

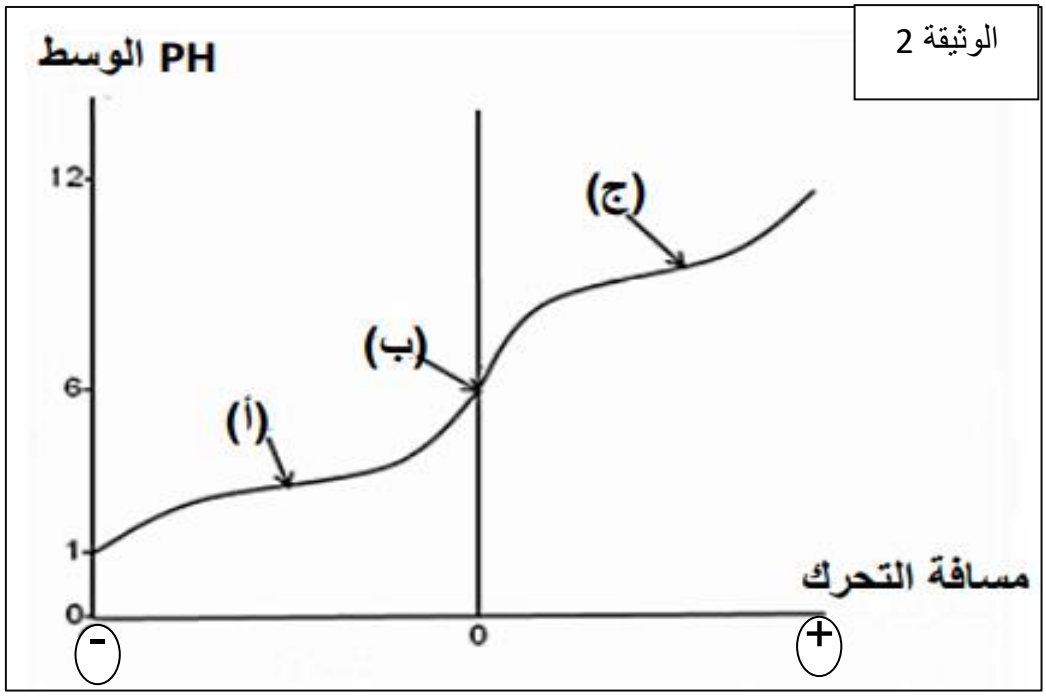
الوثيقة 1

**1/ قدم تحليلا** لنتائج الشكل(أ) من الوثيقة 1

**2/** انطلاقا من حسابك للوزن الجزيئي للببتيد المدروس **فسّر** الاختلاف الملاحظ.

**الجزء الثاني**: من أجل دراسة سلوك الحمض الأميني غليسينGly نقوم بفصله من السلسلة الببتيدية. تم تحضير محلول الغليسين عند pH=1 ثم معايرته بإضافة قاعدة قوية NaOH تدريجيا وبقياس pH المحلول نتحصل على النتائج الموضحة في الوثيقة 2.

الوثيقة 2




1- **أبرز** المعلومات المستخلصة باستغلالك الوثيقة 2

2- يملك مخبري قارورتين مجهولتي المحتوى من الأحماض الأمينية، الأولى بها غليسينGly والثانية بها الغلوتامات Glu، تتواجد أمامه كل لوازم الفصل بالهجرة الكهربائية وقارورة ثالثة بها محلول ذو PH=12

–**اشرح** الطريقة التي سيتبعها المخبري كي يتمكن من معرفة الحمض الأميني الموجود في كل قارورة في حدود الشروط المتوفرة أمامه. **($pHi_{Glu}$ = 3.22)**

3- من خلال معطيات التمرين **بيَن** أن التنظيم الفراغي للبروتين وخصائصه الوظيفية مرتبط ارتباطا وثيقا بخصائص الأحماض الأمينية.

**أسرار التحصل على معدلات ممتازة في البكالوريا:**

- ✓ عدم تأجيل المهام والقيام بها في الوقت الملائم
- ✓ عمل برنامج مراجعة وتعديله من حين لآخر
- ✓ المراجعة المستمرة للدروس السابقة وربط المفاهيم مع بعضها
- ✓ عدم اهمال أي مادة وعدم المقارنة مع الاخرين